Imposter Village

ในหมู่บ้านอันห่างไกล มีคนทั้งหมด N คน หมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง $N-1$ และมีตราประทับเวทมนตร์ทั้งหมด M ชนิด หมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง $M-1$

ตราประทับเวทมนตร์แต่ละชนิดมีอยู่สองชิ้นที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ โดยตราประทับทั้งสองชิ้นจะถูกครอบครองโดยชาวบ้านสองคนที่แตกต่างกัน และไม่มีชาวบ้านสองคนใดที่ครอบครองตราประทับชนิดเดียวกันร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิด

สมุดทะเบียนของหมู่บ้านบันทึกข้อมูลการครอบครองตราประทับไว้ทั้งหมด $2M$ รายการ หมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง $2M-1$ โดยรายการที่ i ระบุว่าชาวบ้านหมายเลข $P[i]$ ครอบครองตราประทับชนิด $S[i]$ ทั้งนี้ ตราประทับแต่ละชนิดจะปรากฏในสมุดทะเบียนสองครั้งพอดี และลำดับของรายการในสมุดทะเบียนอาจเป็นลำดับใดก็ได้

พ่อมดผู้มีพลังเวทมนตร์สามารถกำหนดให้ตราประทับแต่ละชนิดมีของจริงหนึ่งชิ้นและของปลอมหนึ่งชิ้น โดยผู้ครอบครองตราประทับปลอมจะสามารถใช้มันเพื่อสวมรอยเป็นผู้ครอบครองตราประทับจริงชนิดเดียวกันได้ แต่ผู้ครอบครองตราประทับจริงจะไม่สามารถใช้ตราประทับชนิดนั้นเพื่อสวมรอยเป็นผู้ครอบครองตราประทับปลอมได้โดยตรง

นอกจากนี้ เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งสวมรอยเป็นชาวบ้านอีกคนได้แล้ว เขาจะสามารถใช้ตราประทับทั้งหมดที่บุคคลนั้นครอบครองได้เสมือนเป็นของตนเอง ทำให้สามารถสวมรอยต่อเนื่องกันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และอาจทำให้ชาวบ้านสองคนสามารถสวมรอยเป็นกันและกันได้ แม้ตราประทับแต่ละชนิดจะมีของปลอมเพียงชิ้นเดียวก็ตาม

เนื่องจากพ่อมดต้องการปล้นฟาร์มแห่งหนึ่ง และต้องการสร้างความสับสนเพื่อให้การสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเป็นไปได้ยากที่สุด พ่อมดจึงต้องการกำหนดว่าตราประทับแต่ละชิ้นเป็นของจริงหรือของปลอม เพื่อให้จำนวนคู่ลำดับ (A, B) ที่ชาวบ้าน A สามารถสวมรอยเป็นชาวบ้าน B ได้มีค่ามากที่สุด โดยที่ A และ B เป็นคนในหมู่บ้านและ $A \neq B$

จงหาจำนวนคู่ลำดับสูงสุดดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดว่าตราประทับแต่ละชิ้นเป็นของจริงหรือของปลอม เพื่อให้ได้จำนวนคู่ลำดับสูงสุด

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
std::pair<long long, std::vector<bool>> assign(int N, int M, std::vec
tor<int> P, std::vector<int> S);
```

- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียวต่อชุดทดสอบ
- N: จำนวนคนในหมู่บ้าน
- M: จำนวนชนิดของตราประทับเวทมนตร์

- P: เวกเตอร์ขนาด $2M$ โดย `P[i]` คือหมายเลขของชาวบ้านที่ถูกบันทึกในรายการที่ i
- S: เวกเตอร์ขนาด $2M$ โดย `S[i]` คือหมายเลขชนิดของตราประทับที่ถูกบันทึกในรายการที่ i
- คืนค่าเป็น `std::pair<long long, std::vector<bool>>` ซึ่ง
  - `first` คือจำนวนคู่ลำดับสูงสุดที่เป็นไปได้
  - `second` คือเวกเตอร์ขนาด M โดยสำหรับตราประทับชนิด i ให้ x และ y เป็นหมายเลขของสองรายการในสมุดทะเบียนที่มี $S[x] = S[y] = i$ และ $x < y$
    - หาก `second[i]` มีค่าเป็น `true` หมายความว่าตราประทับของชาวบ้าน $P[x]$ เป็นของปลอม และตราประทับของชาวบ้าน $P[y]$ เป็นของจริง
    - หาก `second[i]` มีค่าเป็น `false` หมายความว่าตราประทับของชาวบ้าน $P[x]$ เป็นของจริง และตราประทับของชาวบ้าน $P[y]$ เป็นของปลอม
- หากมีการกำหนดตราประทับที่ทำให้ได้จำนวนคู่ลำดับสูงสุดมากกว่าหนึ่งแบบ สามารถคืนค่าแบบใดก็ได้

เงื่อนไข

- $2 \le N \le 5 \times 10^3$
- $1 \le M \le 10^4$
- $0 \le P[i] < N$ สำหรับทุก $0 \le i < 2M$
- $0 \le S[i] < M$ สำหรับทุก $0 \le i < 2M$
- ตราประทับแต่ละชนิดปรากฏในสมุดทะเบียนสองครั้งพอดี และผู้ครอบครองทั้งสองคนแตกต่างกัน
- ไม่มีชาวบ้านสองคนใดที่ครอบครองตราประทับชนิดเดียวกันร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิด
- อาจมีชาวบ้านสองคนที่ไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ผ่านลำดับของผู้ครอบครองตราประทับชนิดเดียวกัน

ปัญหาย่อย

1. (15 คะแนน) $N \ge 3$ และสำหรับทุก $0 \le i < N$ จะมีตราประทับหนึ่งชนิดที่ผู้ครอบครองทั้งสองคนคือชาวบ้านหมายเลข i และ $(i + 1) \bmod N$ โดยไม่มีตราประทับชนิดอื่นนอกเหนือจากนี้
2. (15 คะแนน) มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ครอบครองตราประทับทุกชนิด ส่วนชาวบ้านคนอื่น ๆ ครอบครองตราประทับคนละหนึ่งชนิด
3. (15 คะแนน) สำหรับทุก $1 \le i < N$ จะมีตราประทับหนึ่งชนิดที่ผู้ครอบครองทั้งสองคนคือชาวบ้านหมายเลข i และ $\lfloor (i - 1) / 2 \rfloor$ โดยไม่มีตราประทับชนิดอื่นนอกเหนือจากนี้
4. (15 คะแนน) สำหรับชาวบ้านสองคนใด ๆ ที่แตกต่างกัน จะมีวิธีเรียงลำดับชาวบ้านจากคนแรกไปถึงคนที่สองได้เพียงแบบเดียว โดยชาวบ้านที่อยู่ติดกันในลำดับต้องครอบครองตราประทับชนิดเดียวกัน และไม่มีชาวบ้านคนใดปรากฏซ้ำในลำดับ
5. (20 คะแนน) $N \le 100$, $M \le 200$
6. (20 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

การเรียกฟังก์ชัน

```
assign(
    6, 7,
    {1, 5, 3, 2, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 1, 4, 2, 5},
    {0, 6, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 0, 6, 1, 4, 2, 5}
);
```

ค่าที่คืน

```
{21, {false, false, false, true, true, true, true}}
```

คำอธิบายตัวอย่าง

พ่อมดสามารถกำหนดตราประทับให้ชาวบ้านหมายเลข $0, 1, 2$ สามารถสวมรอยเป็นกันและกันได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับชาวบ้านหมายเลข $3, 4, 5$

นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดให้ชาวบ้านหมายเลข 2 สวมรอยเป็นชาวบ้านหมายเลข 3 ได้ ทำให้ชาวบ้านในกลุ่มแรกทุกคนสามารถสวมรอยเป็นชาวบ้านในกลุ่มที่สองได้ทั้งหมด

จำนวนคู่ลำดับที่สามารถสวมรอยกันได้จึงแบ่งเป็น

- ภายในกลุ่มแรก: 6 คู่
- ภายในกลุ่มที่สอง: 6 คู่
- จากกลุ่มแรกไปยังกลุ่มที่สอง: 9 คู่

ดังนั้น จำนวนคู่ลำดับสูงสุดเท่ากับ $6 + 6 + 9 = \boxed{21}$ คู่

ทั้งนี้ ค่าที่คืนในแต่ละตัวอย่างเป็นเพียงหนึ่งในคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น

การให้คะแนน

คะแนนที่ได้รับจากแต่ละปัญหาย่อยจะคิดจากคะแนนต่ำสุดของทุกชุดทดสอบในปัญหาย่อยนั้น

ในแต่ละปัญหาย่อย คะแนนของแต่ละชุดทดสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

- 70% สำหรับจำนวนคู่ลำดับ โดยพิจารณาจากค่า `first` ที่คืนมา
- 30% สำหรับการกำหนดตราประทับ โดยพิจารณาจากค่า `second` ที่คืนมา

ให้ K แทนค่า `first` ที่ผู้เข้าแข่งขันคืนมา และ OPT แทนจำนวนคู่ลำดับสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับชุดทดสอบนั้น

จำนวนคู่ลำดับ (70%)

- หาก $K > OPT$ หรือ $K < M$ จะถือว่าคำตอบไม่ถูกต้อง (Wrong Answer) และไม่ได้รับคะแนนจากชุดทดสอบนั้น
- หาก $K = OPT$ จะได้รับคะแนนส่วนนี้เต็ม 70%
- หาก $M \le K < OPT$ จะได้รับคะแนน $70 \left(\frac{K-M}{OPT-M}\right)^2 \%$

การกำหนดตราประทับ (30%)

สำหรับคำตอบที่ไม่ถูกตัดสินเป็น Wrong Answer ในส่วนที่ 1 จะตรวจสอบการกำหนดตราประทับจากค่า `second`

- หากการกำหนดตราประทับทำให้เกิดคู่ลำดับที่สามารถสวมรอยกันได้ทั้งหมด K คู่พอดี จะได้รับคะแนนส่วนนี้เต็ม 30%
- มิฉะนั้น จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้

คะแนนรวมของแต่ละชุดทดสอบเท่ากับผลรวมของคะแนนทั้งสองส่วน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณตามน้ำหนักคะแนนของปัญหาย่อยที่ชุดทดสอบนั้นสังกัด

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB

---

imposter © 2026 by Gan S. is licensed under CC BY 4.0